

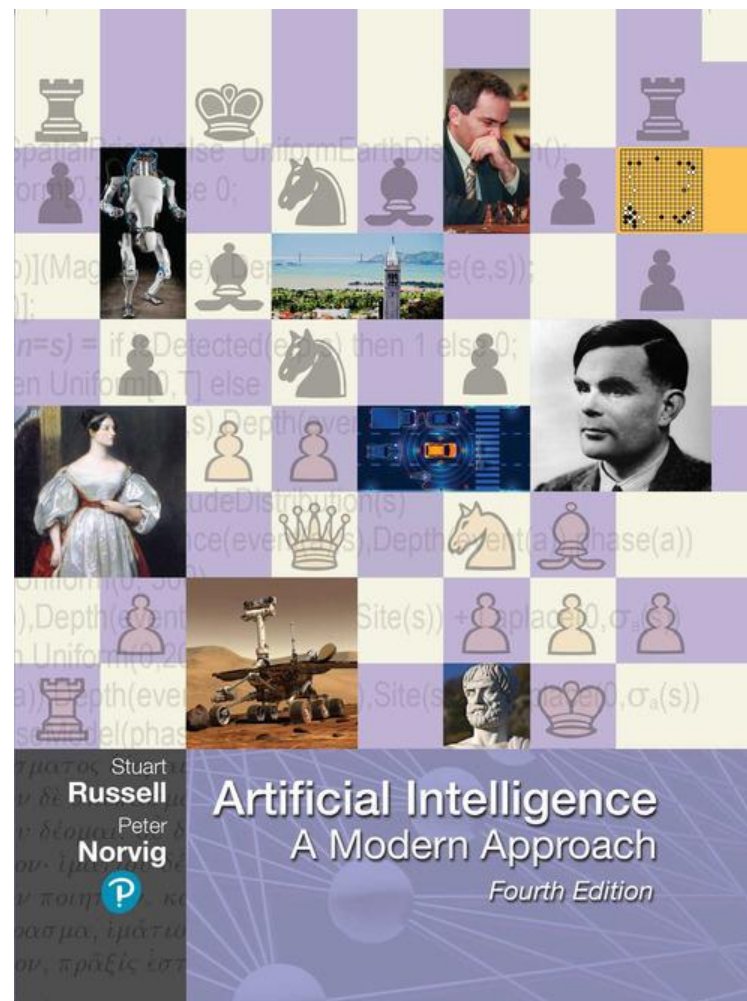
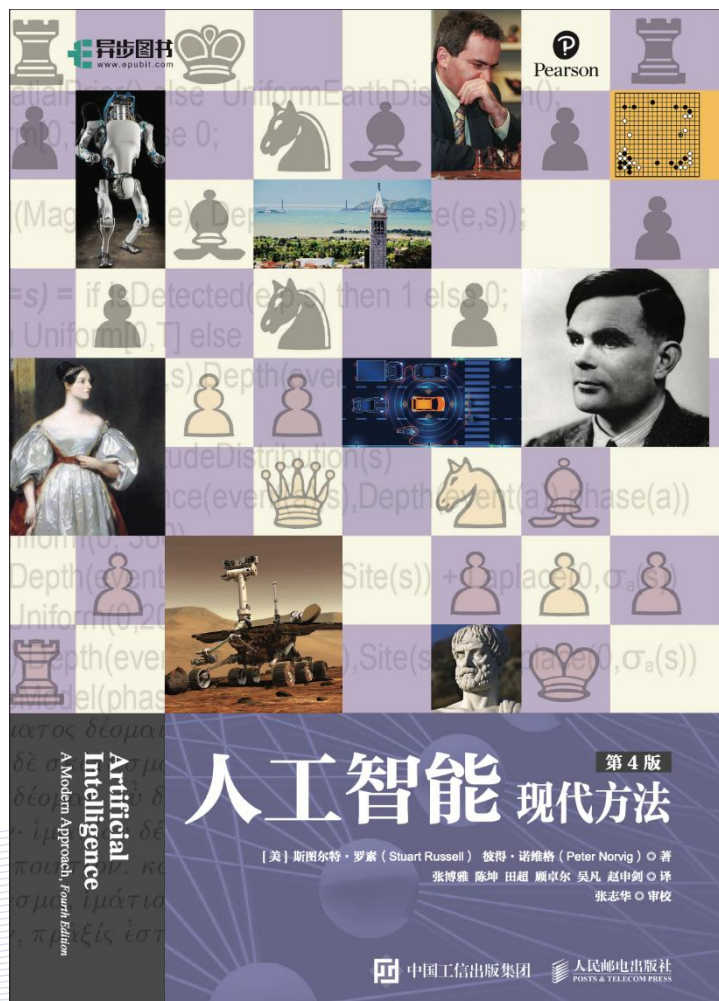


人工智能原理与算法

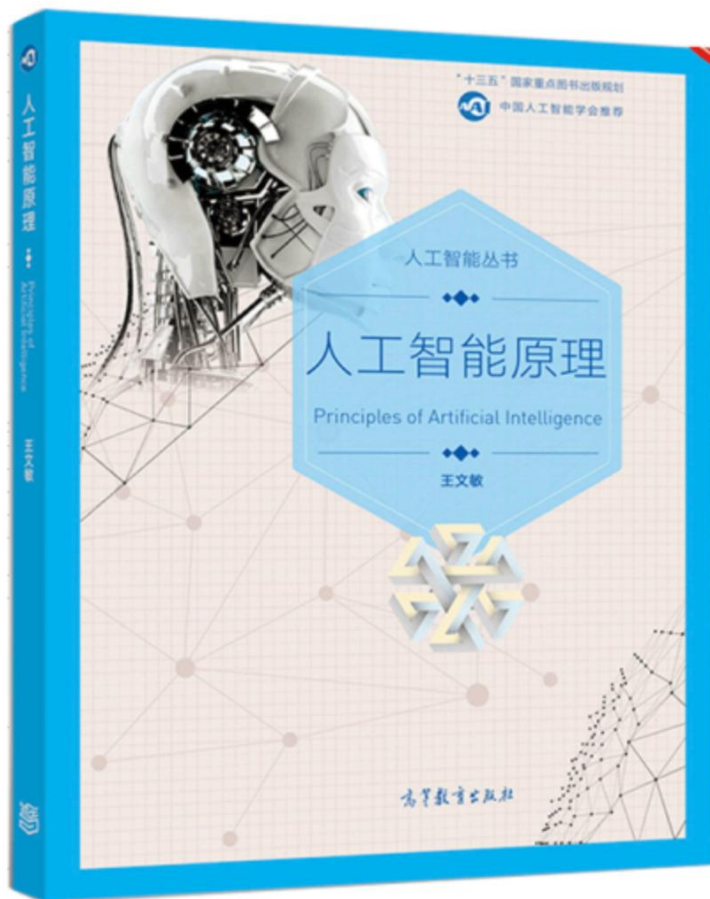
第1章-绪论

中国科学院自动化研究所
国科大人工智能学院

雷震



参考资料



课程说明

■ 教材网站

- <http://aima.cs.berkeley.edu/>

■ 考核方式

- 平时作业+课堂考勤 (50%)

- 期末开卷考试 (50%)

■ 授课教师

- 雷震: zhen.lei@ia.ac.cn

- 朱翔昱: xiangyu.zhu@ia.ac.cn

课程说明

■ 三位助教

- 张田硕: zhangtianshuo2022@ia.ac.cn
- 王柏钦: wangbaiqin2024@ia.ac.cn
- 赵建阔: zhaojiankuo2024@ia.ac.cn

课程微信群



该二维码 7 天内 (10月1日前) 有效, 重新进入将更新

课程内容

- 1、绪论
- 2、智能Agent
- 3、通过搜索进行问题求解
- 4、超越经典搜索
- 5、对抗搜索
- 6、约束满足问题
- 7、逻辑Agent
- 8、一阶逻辑
- 9、一阶逻辑的推理
- 10、知识表示
- 11、经典规划
- 12、不确定性的量化
- 13、概率推理
- 14、时间概率推理
- 15、样例学习
- 16、感知能力

- **什么是人工智能**
- **人工智能的基础**
- **人工智能的历史**
- **目前的先进技术**

- **什么是人工智能**
- **人工智能的基础**
- **人工智能的历史**
- **目前的先进技术**

什么是人工智能

- 根据对人类行为的复刻来定义智能
- 用“理性”来抽象正式地定义智能
 - 做正确的事情
- 从智能主题本身
 - 将智能视为内部思维过程和推理的属性
 - 关注智能的外部特征，也就是智能行为
- 人与理性
- 思想与行为

什么是人工智能

像人一样思考	合理地思考
“使计算机思考的令人激动的新成就，……按完整的字面意思就是：有头脑的机器”（Haugeland, 1985） “与人类思维相关的活动，诸如决策、问题求解、学习等活动[的自动化]”（Bellman, 1978）	“通过使用计算模型来研究智力”（Charniak 和 McDermott, 1985） “使感知、推理和行动成为可能的计算的研究”（Winston, 1992）
像人一样行动	合理地行动
“创造能执行一些功能的机器的技艺，当由人来执行这些功能时需要智能”（Kurzweil, 1990） “研究如何使计算机能做那些目前人比计算机更擅长的事情”（Rich 和 Knight, 1991）	“计算智能研究智能 Agent 的设计。”（Poole 等人, 1998） “AI……关心人工制品中的智能行为。”（Nilsson, 1998）

图 1.1 组织成四类的人工智能的若干定义

什么是人工智能

■ 类人行为：图灵测试方法

□ 图灵测试的途径

- ▶ 如果人类提问者在提出一些书面问题后无法分辨书面回答是来自人还是来自计算机，那么计算机就能通过测试。

□ 计算机需具有以下能力：

- ▶ 自然语言处理：使用人类语言成功地交流
- ▶ 知识表示：能够存储它知道或听到的信息
- ▶ 自动推理：运用存储的信息来回答问题并推出新结论
- ▶ 机器学习：适应新情况并检测和预测模式

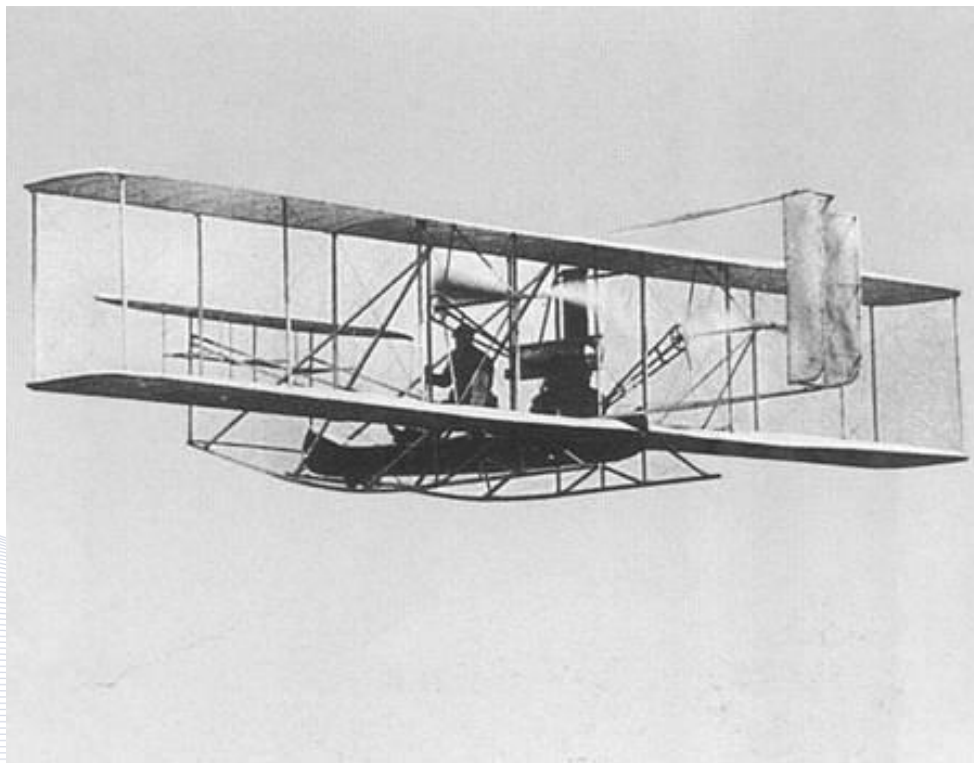
□ 完全图灵测试还包括：

- ▶ 计算机视觉：感知物体
- ▶ 机器人学：操纵对象并行动

什么是人工智能

■ 类人行为

- AI研究者们并未致力于通过图灵测试，他们认为研究智能的基本原理更为重要



什么是人工智能

■ 类人思考：认知建模方法

□ 认知建模的途径

- ▶ 如果我们说某个程序能像人一样思考，那么我们必须有**某种办法来确定人是如何思考的**

□ 三种办法：

- ▶ 内省——试图捕获我们自身的思维过程
- ▶ 心理实验——观察一个人的行为
- ▶ 大脑成像——观察大脑的活动

什么是人工智能

■ 类人思考

- 如果程序的输入 / 输出行为与相应的人类行为相匹配，那就表明程序的某些机制也可能在人类中存在。
- 相比于让程序正确地求解问题，更关心的是将推理步骤的顺序和时机与求解相同问题的人类测试者进行比较。
- 认知科学
 - ▶ 汇集了人工智能的计算机模型和心理学的实验技术，用以构建精确且可测试的人类心智理论。

什么是人工智能

■ 理性思考：“思维法则”方法

- “正确思维”：无可辩驳的推理过程
- 三段论：当给出正确的前提时，总能得出正确的结论
- 经典的例子：
 - ▶ 苏格拉底是人，所有人都是凡人
 - ▶ 结论：苏格拉底是凡人
- 逻辑领域

什么是人工智能

■ 理性思考：“思维法则”方法

□ “正确思维”：不可反驳的推理过程

- ▶ 三段论为在给定正确前提时总产生正确结论的论证结构提供了模式
- ▶ 这些思维法则被认为应当支配着头脑的运行
- ▶ 开创了逻辑学，逻辑主义流派希望依靠这样的程序来创建智能系统

□ 困难：

- ▶ 获取非形式的知识并用逻辑表示法要求的形式术语来陈述之时是不容易的，特别是在只是不是百分之百肯定时
- ▶ 消耗大量计算资源

什么是人工智能

■ 理性行为：理性智能体方法

□ 智能体：某种能够采取行动的东西

- ▶ 自主运行、感知环境、长期持续存在、适应变化以及制定和实现目标

□ 理性智能体：为取得最佳结果或在存在不确定性时取得最佳期望结果而采取行动

什么是人工智能

■ 理性行为：理性智能体方法

- 智能体：某种能够采取行动的东西
 - ▶ 自主运行、感知环境、长期持续存在、适应变化以及制定和实现目标
- 理性智能体：为取得最佳结果或在存在不确定性时取得最佳期望结果而采取行动
- AI “思维法则” 重点在正确的推理
 - ▶ 做出正确推理有时也是理性智能体的部分作用
 - ▶ 正确的推理并不是理性的全部。
 - 从火炉前退缩的反射作用

什么是人工智能

■ 理性行为：理性智能体

- 理性智能体 (Rational Agent) :
 - ▶ 一个为了实现最佳（期望）结果而行动的智能体
- AI “思维法则” 重点在正确的推理
 - ▶ 做出正确推理有时也是理性智能体的部分作用
 - ▶ 正确的推理并不是理性的全部
- 在复杂的环境中，完美理性（总是采取精确的最优动作）是不可行的，它的计算代价太高了。
- 有限理性：当没有足够时间来完成所有想要做的计算时仍能恰当地行动

- 什么是人工智能
- 人工智能的基础
- 人工智能的历史
- 目前的先进技术

人工智能的基础

- 哲学
- 数学
- 经济学
- 神经科学
- 心理学
- 计算机工程
- 控制论
- 语言学
-

人工智能的基础

■ 哲学

- 可以使用形式化规则得出有效结论吗？
- 思维是如何从物质大脑中产生的？
- 知识从何而来？
- 知识如何导致行动？
- 亚里士多德发展了一套非正式的三段论系统进行适当的推理，该系统原则上允许人们在给定初始前提下机械地得出结论。
- 笛卡尔首次清晰地讨论了思维与物质之间的区别，他是二元论的支持者。
- 大卫·休谟（1711-1776）提出了现在称为归纳法的原则。
- 维也纳学派发展了逻辑实证主义学说，认为所有知识都可以通过逻辑理论来描述。
- 亚里士多德在主张动作的合理性是通过目标和动作结果的知识之间的逻辑联系来证明的。
- 2300年后，纽厄尔和西蒙在他们的通用问题求解器程序中实现了亚里士多德的算法。

人工智能的基础

■ 数学

- 得出有效结论的形式化规则是什么？
- 什么可以被计算？
- 如何使用不确定的信息进行推理？
- 逻辑
 - ▶ 布尔提出了命题和布尔逻辑的细节。弗雷格创建了沿用至今的一阶逻辑。
- 概率
 - ▶ 帕斯卡在给费马的信中展示了如何预测一个未完成的赌博游戏的结局，并为赌徒分配平均收益。贝叶斯提出了根据新证据更新概率的法则。
- 计算
 - ▶ 图灵试图准确地描述哪些函数是可计算的，即能够通过有效的过程进行计算。
 - ▶ 斯蒂芬·库克和理查德·卡普开创的 NP 完全性理论为分析问题的易处理性提供了基础：任何可以归约到 NP 完全的问题都可能是难处理的。

人工智能的基础

■ 经济学

- 我们应该如何根据自己的偏好做出决定？
- 当其他人可能不支持时，我们应该怎么做？
- 当收益可能在很遥远的未来时，我们应该怎么做？
- 决策论结合了概率论和效用理论，为在不确定性下做出个体决策提供了一个形式化完整的框架，概率适当地描述了决策者所处的环境。
- 冯·诺依曼和摩根斯特恩对博弈论的发展得出了令人惊讶的结果，即对于某些博弈，理性智能体应该采用随机（或至少看起来是随机）的策略。
- 理查德·贝尔曼将一类序贯决策问题进行了形式化，称为马尔可夫决策过程。

人工智能的基础

■ 神经科学

□ 大脑如何处理信息？

	超级计算机	个人计算机	人类大脑
计算单元	10 ⁶ 个 GPU + CPU	8 个 CPU 内核	10 ⁶ 列
	10 ¹⁵ 个晶体管	10 ¹⁰ 个晶体管	10 ¹¹ 个神经元
存储单元	10 ¹⁶ 字节 (10 PB) RAM	10 ¹⁰ 字节 (10 GB) RAM	10 ¹¹ 个神经元
	10 ¹⁷ 字节 (100 PB) 磁盘	10 ¹² 字节 (1 TB) 磁盘	10 ¹⁴ 个突触
周期时间	10 ⁻⁹ 秒	10 ⁻⁹ 秒	10 ⁻³ 秒
运算/秒	10 ¹⁸	10 ¹⁰	10 ¹⁷

图 1-2 领先的超级计算机 Summit (Feldman, 2017)、2019 年的典型个人计算机和人类大脑的粗略对比。数千年来，人类大脑的能力并没有发生太大变化，而超级计算机的计算能力已经从 20 世纪 60 年代的百万次浮点运算 (MFLOP) 提高到了 20 世纪 80 年代的十亿次浮点运算 (GFLOP)、20 世纪 90 年代的万亿次浮点运算 (TFLOP)、2008 年的千万亿次浮点运算 (PFLOP) 以及 2018 年的百亿亿次浮点运算 (exaFLOP, 1 exaFLOP = 10¹⁸ 次浮点运算/秒)

人工智能的基础

■ 心理学

- 人类和动物是如何思考和行为的?
- 认知心理学认为大脑是一个信息处理设备
- 人机交互
 - ▶ 人机交互的先驱之一道格·恩格巴特倡导智能增强的理念。他认为，计算机应该增强人类的能力，而不是完全自动化人类的任务。

人工智能的基础

■ 计算机工程

- 如何构建高效的计算机?
- CPU
- GPU
- 量子计算机

人工智能的基础

■ 控制理论与控制论

- 人造物如何在它们自己的控制下运行？
- 控制理论：诺伯特·维纳
- 现代控制理论：设计随时间最小化代价函数。与人工智能的标准模型，设计性能最优的系统大致相符

人工智能的基础

■ 语言学

- 语言是如何与思维联系的?
- 自然语言处理
- 知识表示：如何将知识转化为计算机可以推理的形式的研究

- 什么是人工智能
- 人工智能的基础
- 人工智能的历史
- 目前的先进技术

人工智能的历史

- 人工智能的孕育期 (1943-1955年)
- 人工智能的诞生 (1956年)
- 早期热情高涨，期望无限 (1952-1969年)
- 一些现实 (1966-1973年)
- 专家系统 (1969-1986年)
- 神经网络的回归 (1986年-现在)
- 概率推理和机器学习 (1987年-现在)
- 大数据 (2001年-现在)
- 深度学习 (2011年-现在)

人工智能的历史

■ 人工智能的孕育期

- 自远古以来，人类就有用机器代替人们脑力劳动的幻想：公元前900多年我国有歌舞机器人流传的记载。
- 亚里斯多德（公元前384—322）：古希腊伟大的哲学家和思想家，创立了演绎法。
- 莱布尼茨(1646—1716)：德国数学家和哲学家把形式逻辑符号化，奠定了数理逻辑的基础。
- 图灵(1912—1954)：英国数学家，1936年创立了自动机理论，自动机理论亦称图灵机，是一个理论计算机模型。

人工智能的历史

■ 人工智能的孕育期

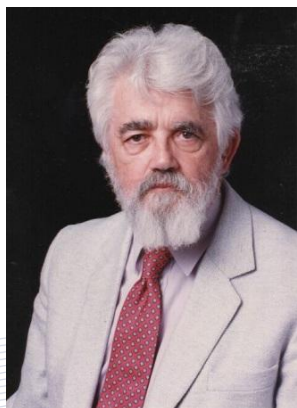
- 莫克利（1907—1980）：美国数学家、电子数字计算机的先驱，他与埃克特（J.P.Eckert）合作，1946年研制成功了世界上第一台通用电子计算机ENIAC。
- 麦克洛奇和皮兹：美国神经生理学家，1943年建成了第一个神经网络模型（MP）。
- 维纳（1874—1956）：美国著名数学家、控制论创始人。1948年创立了控制论。控制论向人工智能的渗透，形成了行为主义学派。
- 图灵又于1950年，发表题为《计算机能思维吗？》的著名论文，明确提出了“机器能思维”的观点。
- **所有这些，都为人工智能的诞生准备了必要的思想、理论和物质技术条件。**

人工智能的历史



■ 人工智能的诞生

- 1956年夏天约翰·麦卡锡等人在美国达特茅斯学院开会研讨“如何用机器模拟人的智能”，会上提出“**人工智能**”这一概念，标志着人工智能学科的诞生。



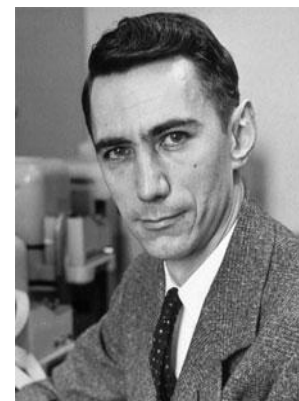
约翰·麦卡锡
John McCarthy
达特茅斯学院



马文·明斯基
Marvin Minsky
哈佛大学



纳撒尼尔·罗彻斯特
Nathaniel Rochester
IBM公司



克劳德·香农
Claude Shannon
贝尔电话实验室

人工智能的历史

■ 形成期（1952-1969年）

□ 心理学小组：

- ▶ 1957年，纽厄尔、肖（J.Shaw）和西蒙等人的心理学小组研制了称为逻辑理论机（简称LT）的数学定理证明程序。
- ▶ 1960年研制了通用问题求解程序。该程序当时可解决11种类型的问题，如不定积分、三角函数、代数方程、猴子摘香蕉、河内梵塔、人—羊过河等。

人工智能的历史

■ 形成期（1952-1969年）

□ IBM工程小组：

- ▶ 1956年，塞缪尔在IBM704计算机上研制成功了具有自学习、自组织和自适应能力的西洋跳棋程序。这个程序可以从棋谱中学习，也可以在下棋过程中积累经验、提高棋艺。通过不断学习，该程序1959年击败了塞缪尔本人，1962年又击败了一个州的冠军。

人工智能的历史

■ 形成期（1952-1969年）

□ MIT小组：

- ▶ 1958年，麦卡锡建立了行动规划咨询系统。
- ▶ 1960年，麦卡锡又研制了人工智能语言LISP。
- ▶ 1961年，明斯基发表了“走向人工智能的步骤”的论文，推动了人工智能的发展。

□ 其他方面：

- ▶ 1965年，鲁宾逊(J.A.Robinson)提出了归结（消解）原理。
- ▶ 1965年，费根鲍姆开始研究化学专家系统DENDRAL。

人工智能的历史

■ 现实的困难（1966-1973年）

□ 失败的预言：

- ▶ 60年代初，西蒙预言：10年内计算机将成为世界冠军、将证明一个未发现的数学定理、将能谱写出具有优秀作曲家水平的乐曲、大多数心理学理论将在计算机上形成。

人工智能的历史

■ 现实的困难（1966-1973年）

□ 挫折和教训

- ▶ **在博弈方面**，塞缪尔的下棋程序在与世界冠军对弈时，5局败了4局。
- ▶ **在定理证明方面**，发现鲁宾逊归结法的能力有限。当用归结原理证明两个连续函数之和还是连续函数时，推了10万步也没证出结果。
- ▶ **在问题求解方面**，对于不良结构，会产生组合爆炸问题。
- ▶ **在机器翻译方面**，发现并不那么简单，甚至会闹出笑话。例如，把“心有余而力不足”的英语句子翻译成俄语，再翻译回来时竟变成了“酒是好的，肉变质了”
- ▶ **在神经生理学方面**，研究发现人脑有 $10^{(11-12)}$ 以上的神经元，在现有技术条件下用机器从结构上模拟人脑是根本不可能的。
- ▶ **在其它方面**，人工智能也遇到了不少问题。从此，在全世界范围内人工智能研究陷入困境、落入低谷。

人工智能的历史

■ 基于知识的系统（1969-1979年）

- **专家系统**实现了人工智能从理论研究走向实际应用，从一般思维规律探讨走向专门知识运用的重大突破，是AI发展史上的一次重要转折。
- 1972年，费根鲍姆开始研究MYCIN专家系统，并于1976年研制成功。从应用角度看，它能协助内科医生诊断细菌感染疾病，并提供最佳处方。从技术角度看，他解决了知识表示、不精确推理、搜索策略、人机联系、知识获取及专家系统基本结构等一系列重大技术问题。

人工智能的历史

■ 基于知识的系统（1969-1979年）

- 1976年，斯坦福大学的杜达（R.D.Duda）等人开始研制地质勘探专家系统PROSPECTOR
- 这一时期，与专家系统同时发展的重要领域还有计算机视觉和机器人，自然语言理解与机器翻译等。
- 新的问题：
 - ▶ 专家系统本身所存在的应用领域狭窄、缺乏常识性知识、知识获取困难、推理方法单一、没有分布式功能、不能访问现存数据库等问题被逐渐暴露出来。

人工智能的历史

■ 神经网络的回归（1986-现在）

- 在 20 世纪 80 年代中期，至少有 4 个不同的团队重新发明了最早在 20 世纪 60 年代初期发展起来的反向传播学习算法。

人工智能的历史

■ 概率推理和机器学习（1987-现在）

- 专家系统的脆弱性导致了一种新的、更科学的方法，结合了概率而不是布尔逻辑，基于机器学习而不是手工编码，重视实验结果而不是哲学主张。
- 基准数据集推动了相关领域的发展

人工智能的历史

■ 大数据和深度学习（2001-现在）

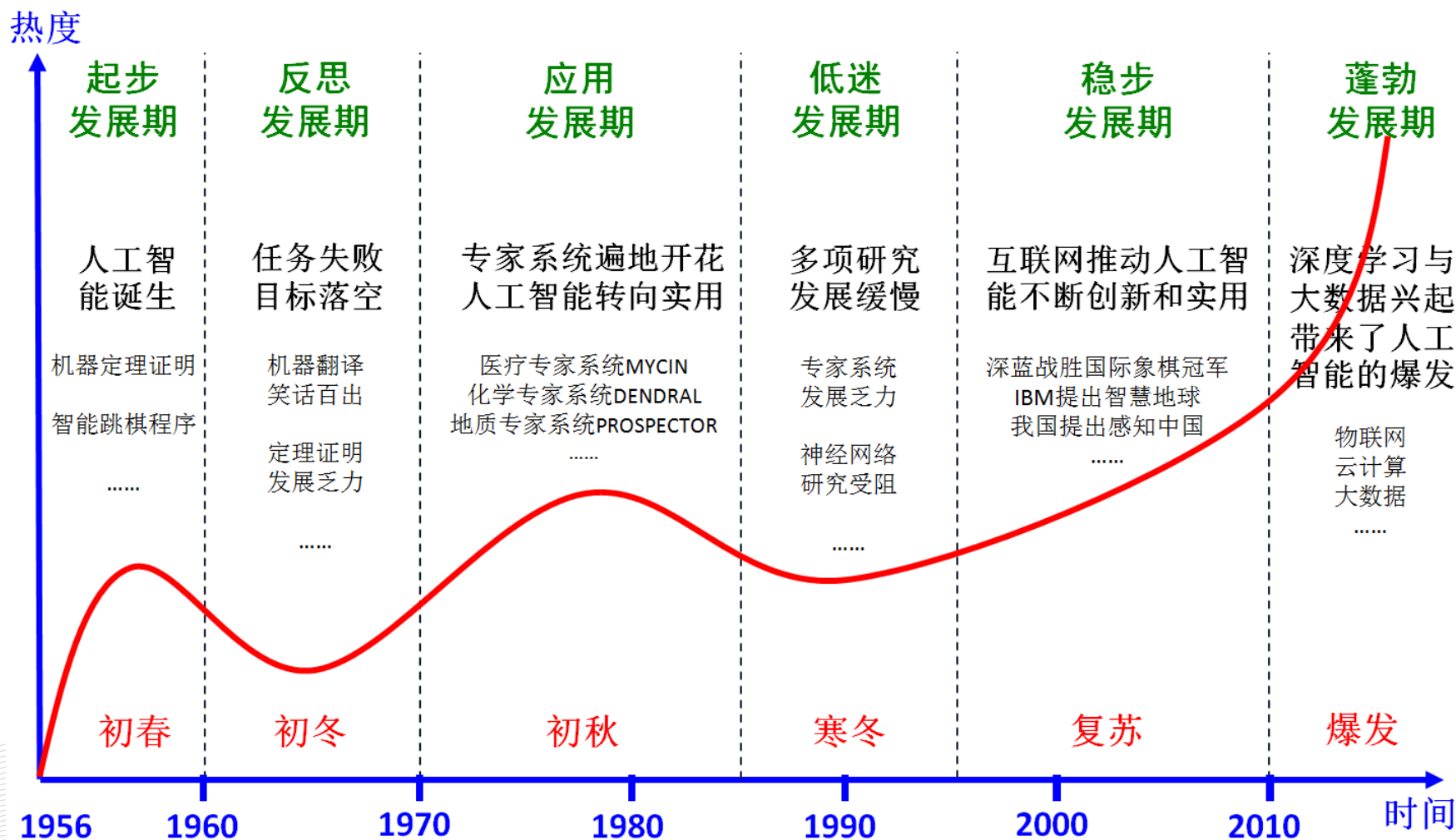
□ 大数据（2001-现在）

- ▶ 计算能力的显著进步和互联网的创建促进了巨大数据集的创建，称为大数据

□ 深度学习（2011-现在）

- ▶ 2012年，Imagenet竞赛中，深度学习网络显著战胜了传统方法
- ▶ 2016年，ALPHAGO战胜人类顶尖围棋选手

人工智能的历史



人工智能的历史

■ 人工智能学派

- 人工智能研究的三大学派：
 - ▶ 符号主义、联结主义、行为主义
- 人们通常把1956年诞生的人工智能称为符号主义学派，
- 把基于神经网络的研究称为联结主义学派，
- 把MIT布鲁克教授基于机器虫的研究称为行为主义学派。

人工智能的历史

■ 人工智能学派

□ 符号主义学派

- ▶ 是指基于符号运算的人工智能学派，他们认为知识可以用符号来表示，认知可以通过符号运算来实现。例如，专家系统等。

□ 联结主义学派

- ▶ 是指神经网络学派，在神经网络方面，继鲁梅尔哈特研制出BP网络之后，人工神经网络研究掀起了第二次高潮。之后，随着模糊逻辑和进化计算的逐步成熟，又形成了“计算智能”这个统一的学科范畴。

□ 行为主义学派

- ▶ 是指进化主义学派，在行为模拟方面，麻省理工学院的布鲁克教授1991年研制成功了能在未知的动态环境中漫游的有6条腿的机器虫。

人工智能的历史

■ 人工智能学派

- 三大学派的综合集成
- 随着研究和应用的深入，人们又逐步认识到，三个学派各有所长，各有所短，应相互结合、取长补短，综合集成。（如AlphaGo，深度强化学习和蒙特卡洛搜索）

- 什么是人工智能
- 人工智能的基础
- 人工智能的历史
- 目前的先进技术

AI是新一轮技术发展的重要驱动力

图灵测试

IBM深蓝
国际象棋AI

AlphaGo
AlphaGo Zero
围棋对弈AI

DeepMind
AlphaStar
星际争霸AI

OpenAI
OpenAI FIVE
Dota2 AI

TencentAI
绝悟
王者荣耀AI

OpenAI
GPT-3
NLP领域最强AI模型

“感知智能”
能听会看

“认知智能”
能思会想

“通用人工智能”
迈进

1950

1996

2012

2016

2017

2019

2020

“计算智能”
能存会算

ImageNet 分类
正确率超过人类

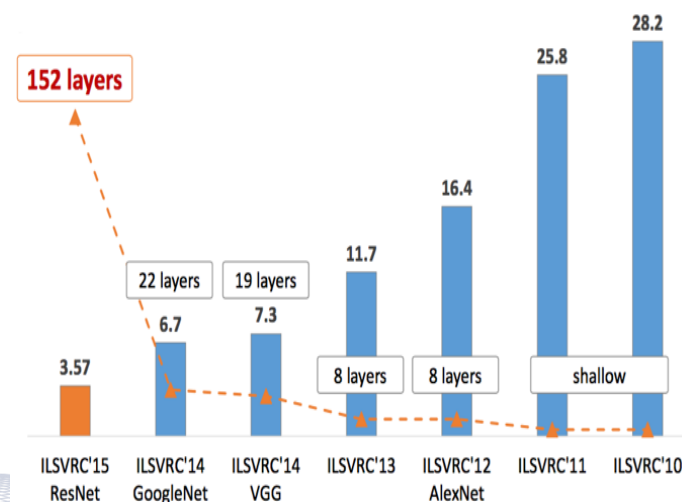
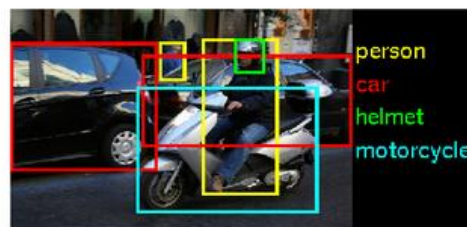
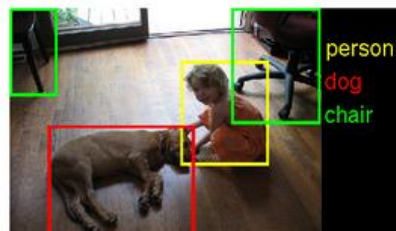
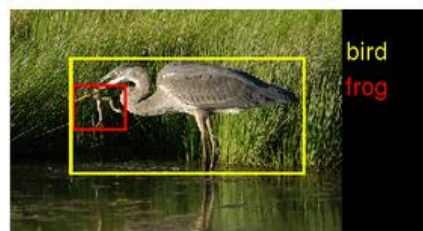
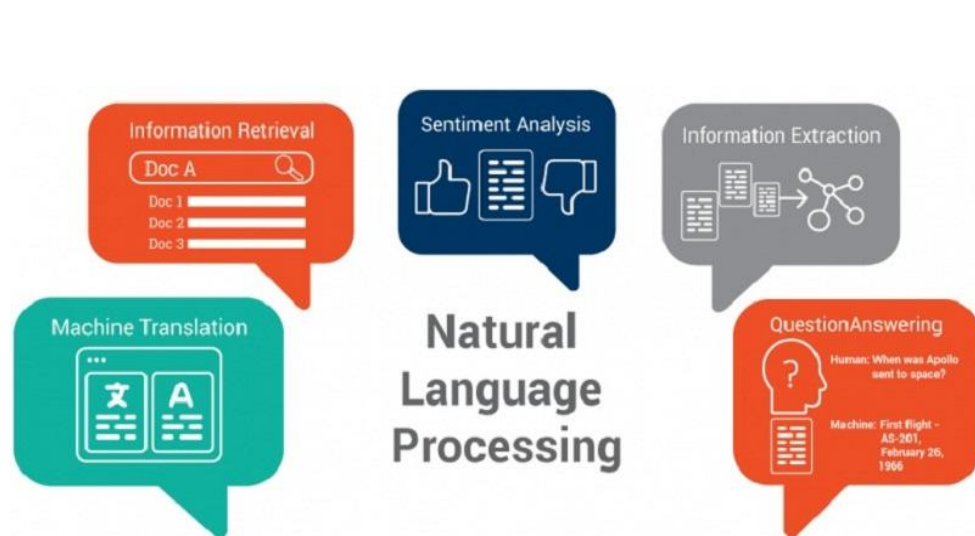
DeepStack
Libratus
两人德州扑克AI

MSRA
Suphx
麻将AI

Facebook
Pluribus
六人德州扑克AI

专用人工智能技术近年来在诸多任务中达到或超越了人类最高水平，引发剧烈反响！

文本图像语音等模式识别问题巨大突破



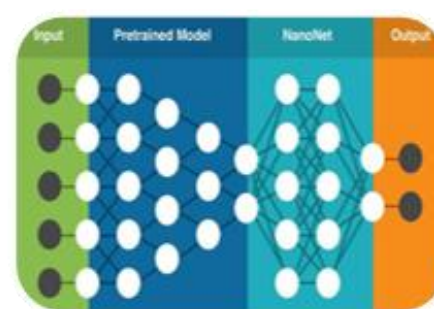
人工智能前沿进展



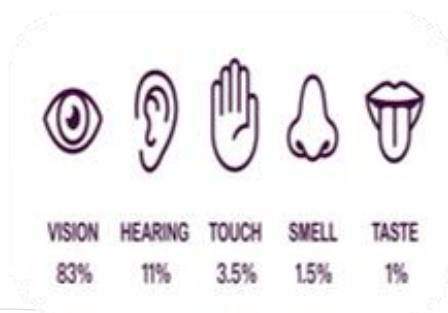
神经网络



Transformer



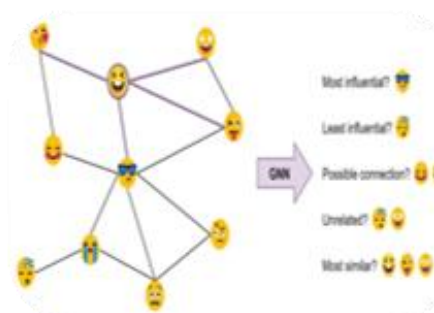
预训练模型



多模态深度学习

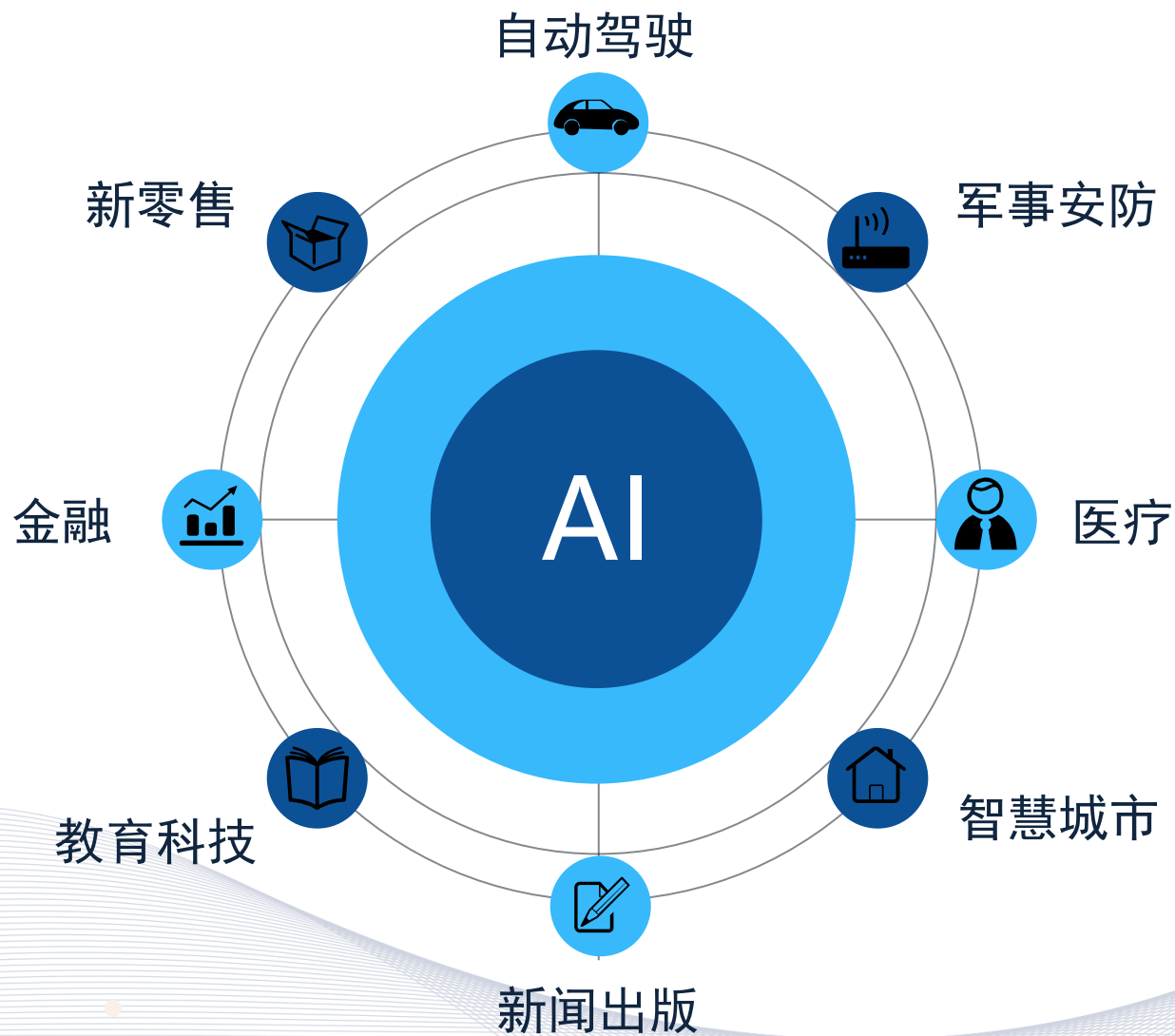


生成对抗网络



图神经网络

人工智能在产业发展中的应用



人工智能应用：以人为中心的视觉分析

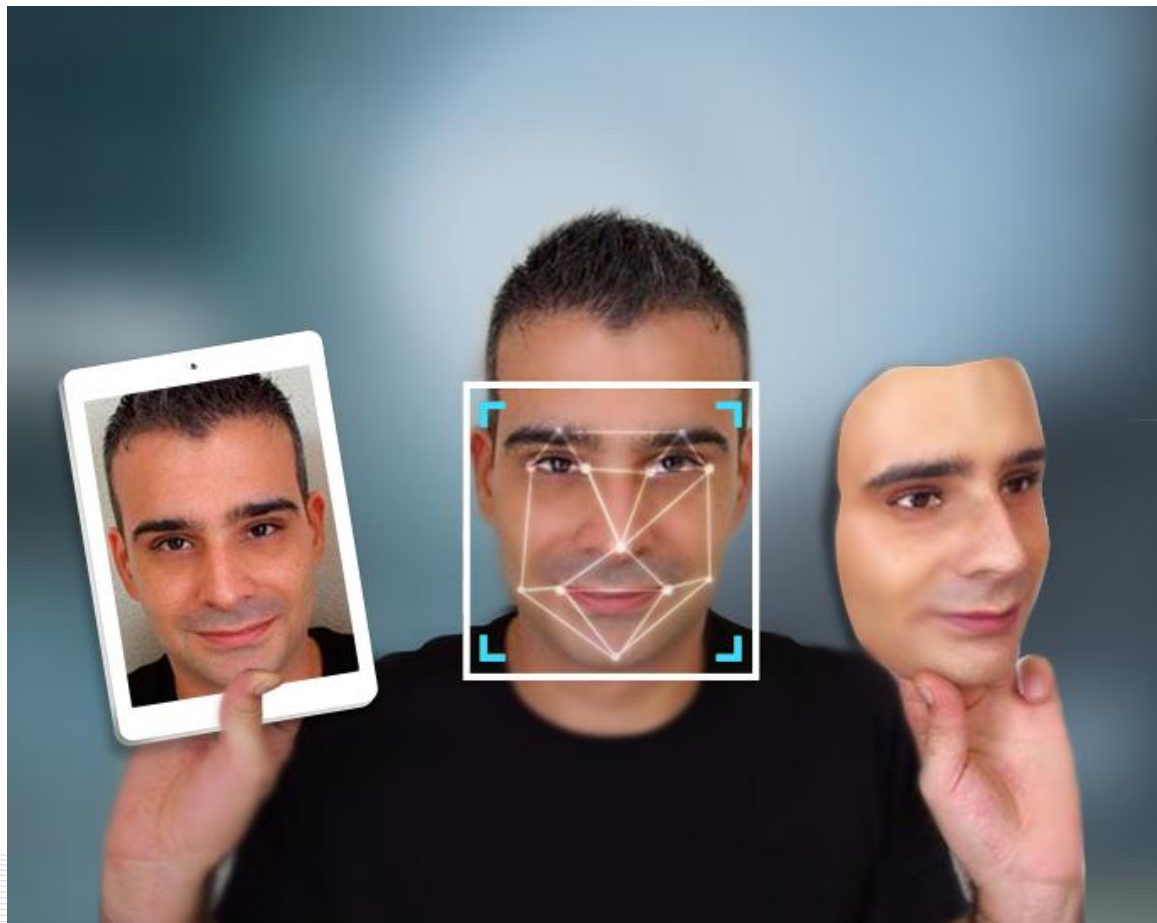
Large Scale Face Recognition

大规模人脸识别：动态监控，数据库比对

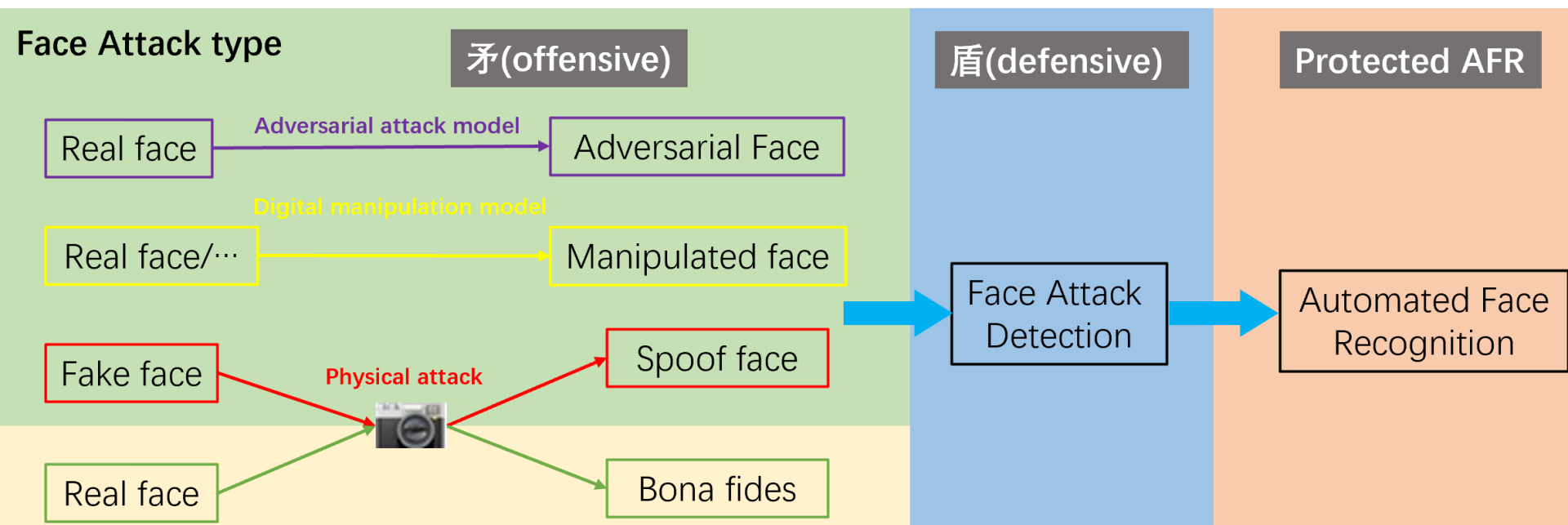


- 开集测试 (open-set) 问题
- 类别数量巨大 (千万, 亿, 十亿)
- 类内差异大, 类间差异小
- 环境变化大, 光照差异大
- 跨种族 (黄种人, 白人, 黑人)
- 跨年龄 (小孩, 成年, 老年)

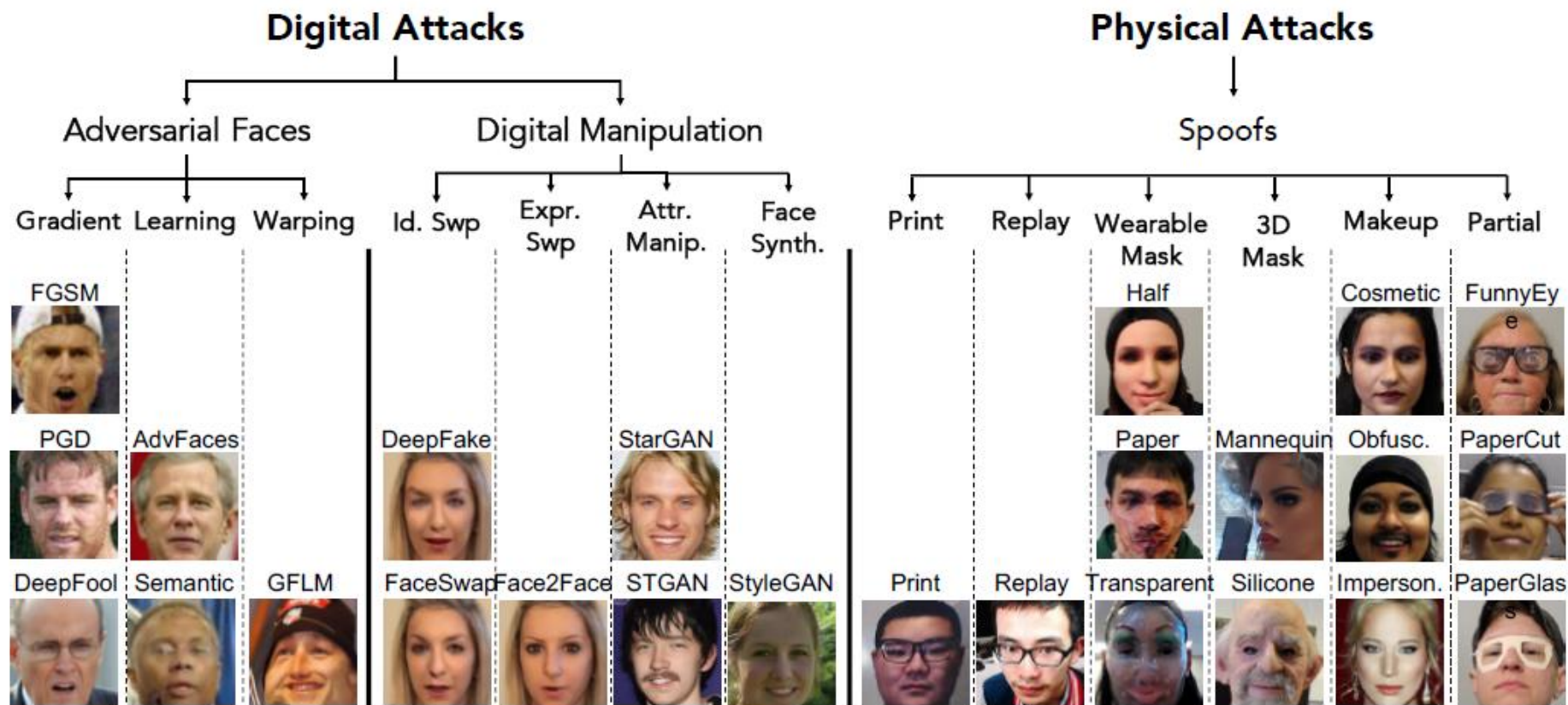
人工智能应用：以人为中心的视觉分析



人工智能应用：以人为中心的视觉分析



人工智能应用：以人为中心的视觉分析



人工智能应用：以人为中心的视觉分析



Real or Fake

人工智能应用：以人为中心的视觉分析



Fake



Fake



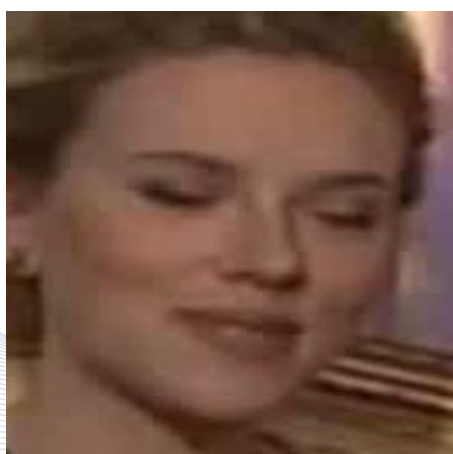
Fake



Fake



Real



Real

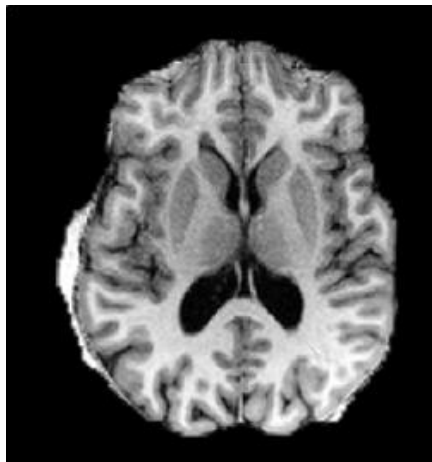


Real

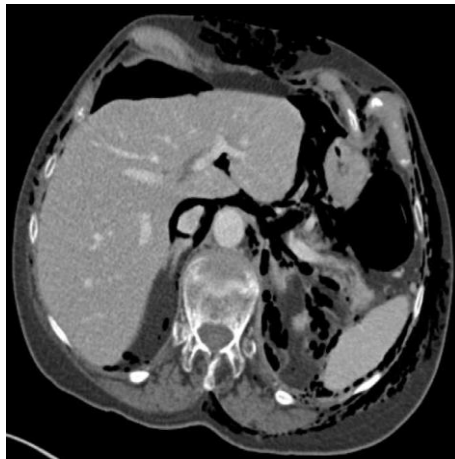


Real

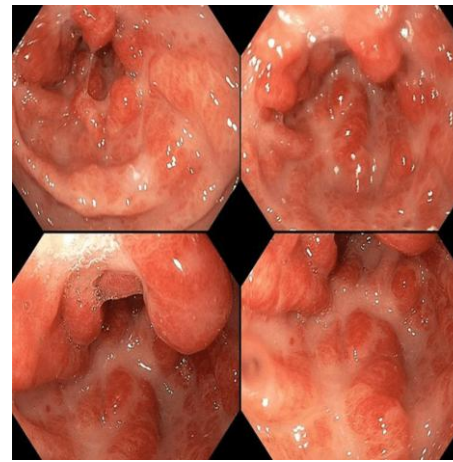
人工智能应用：智能医学图像分析



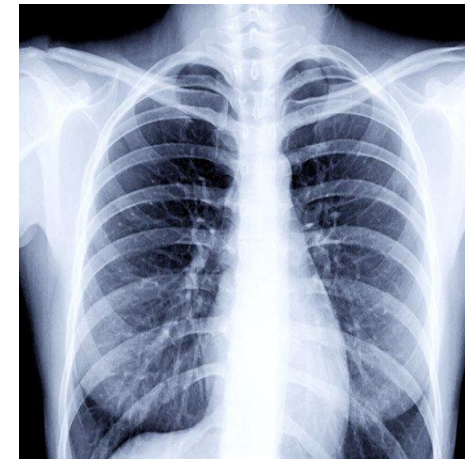
MRI scan



CT scan

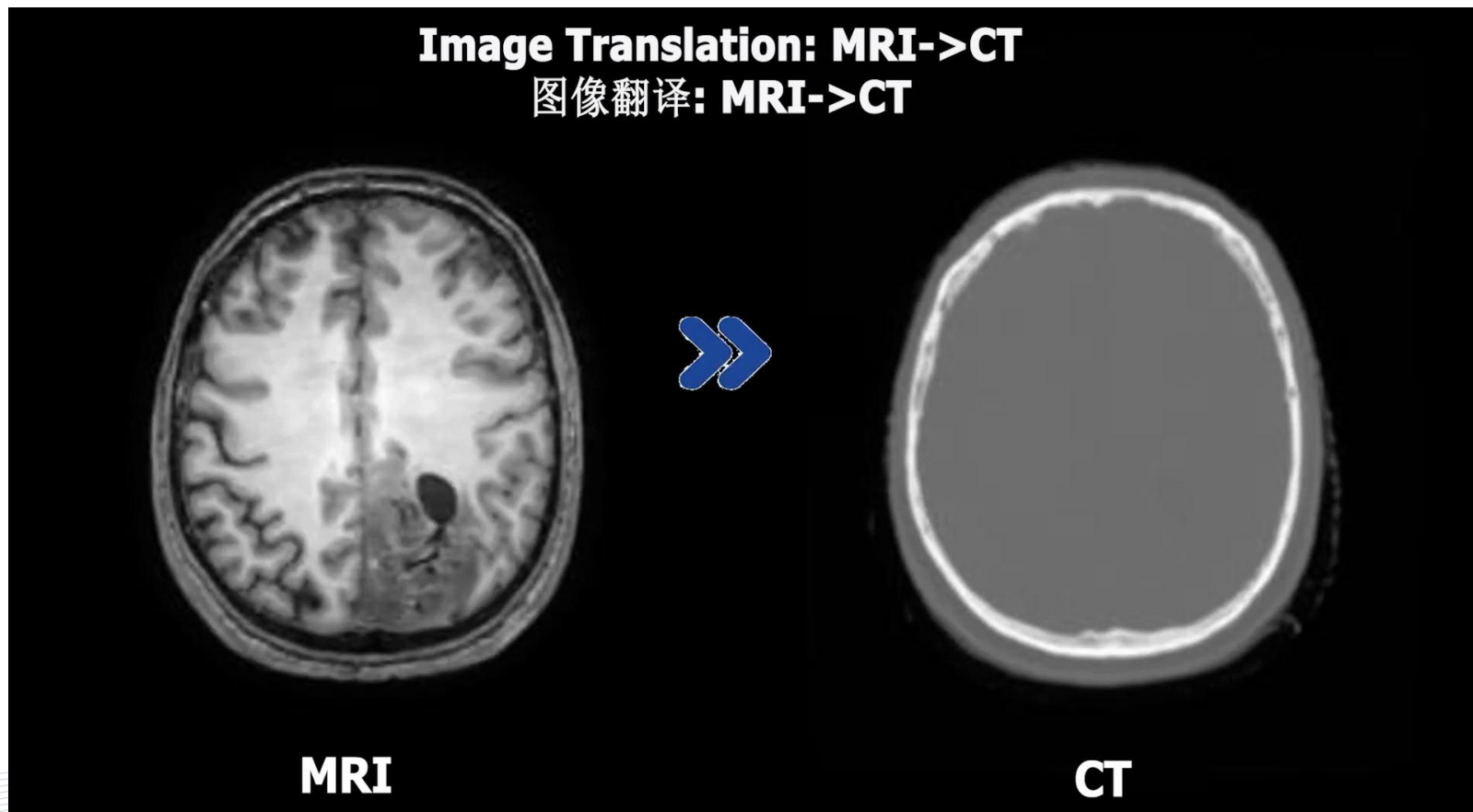


Endoscopy

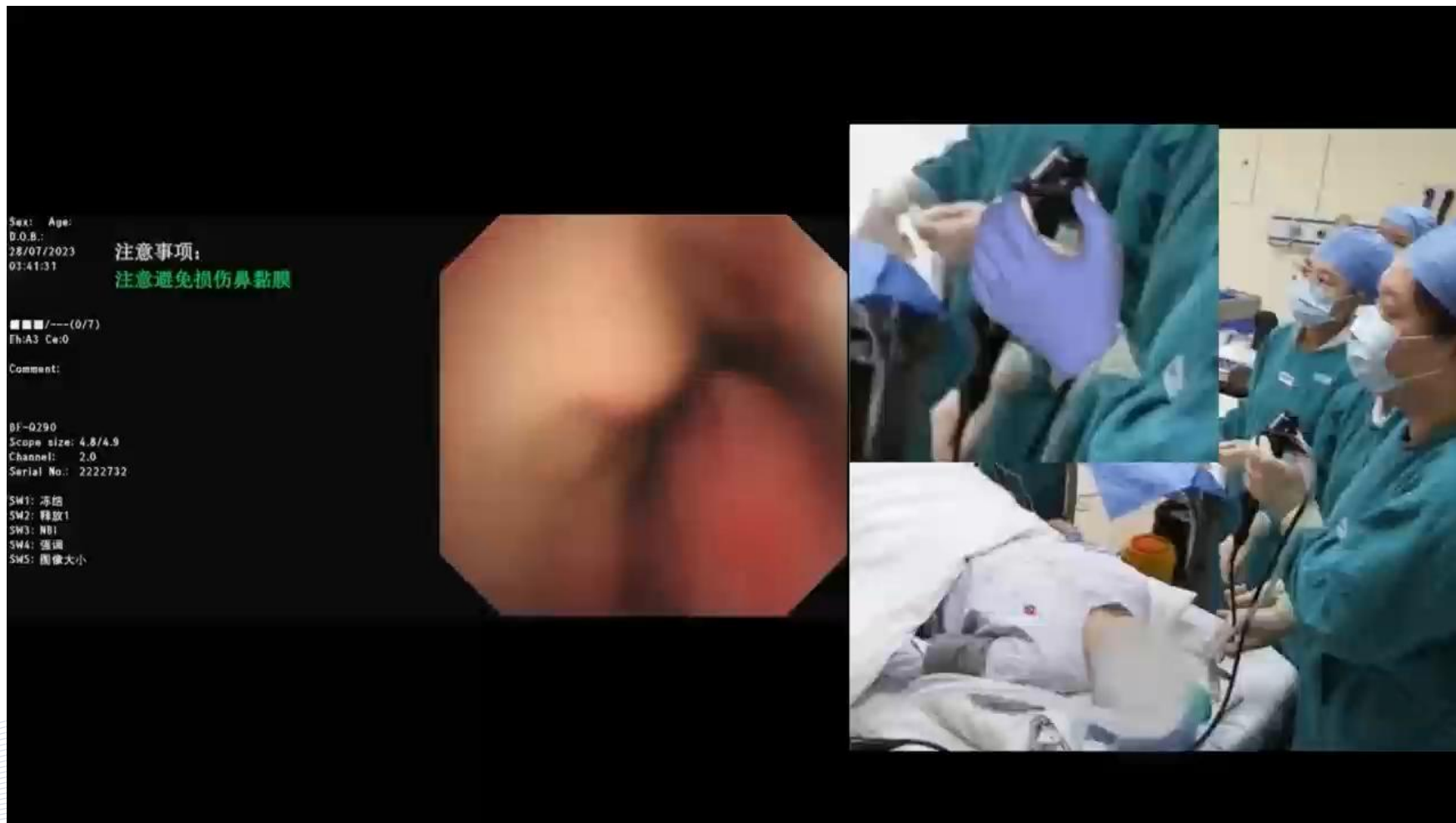


X-Ray Image

人工智能应用：智能医学图像分析



人工智能应用：手部动作重建

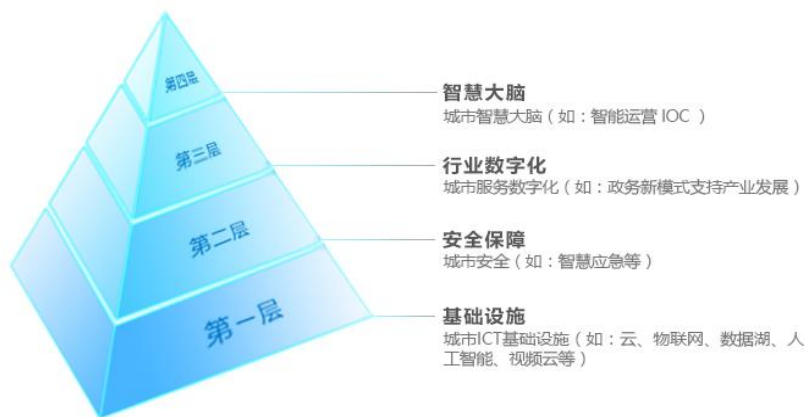


人工智能应用：智慧城市

建立城市的虚拟环境并镜像现实，跨越时空感知、分析、处理现实世界的情况
智慧警务、智慧政务、智慧公安、智慧交通、智慧城管……

- 2020年，中国思必驰智慧政务解决方案亮相全球智博会
- 2018年智博会，华为和山东的高青县合作，获得了“数字化转型奖”
- 2017年智博会，华为和深圳交警联合打造的城市交通大脑获得颁发的唯一一个“平安城市奖”
- 在巴基斯坦拉合尔，2017年平安城市建成后大幅提升了治安水平，恐袭爆炸案平均破案时间从45天降到2天
- 在肯尼亚首都内罗毕，建成平安城市的第一年，犯罪率下降了46%

智慧城市马斯洛模型



疫情期间社会治理



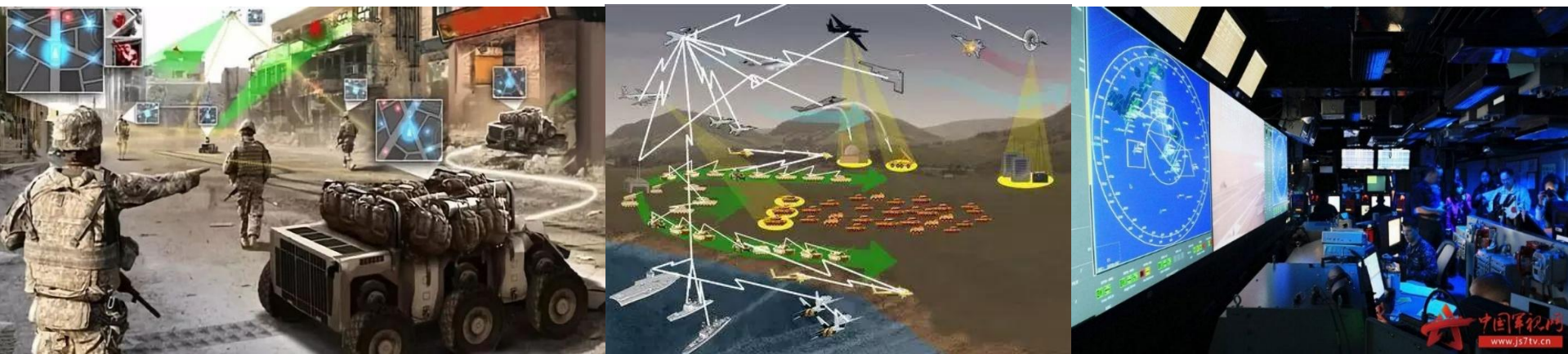
人工智能应用：自动驾驶

- 2020年，百度Apollo生态大会举行，推进L4级自动驾驶技术落地；主线科技联合全球捷运拓展港口智慧物流新版图，自动驾驶商用化进程再加速
- 2021年，美团最新无人配送车-魔袋20，L4级自动驾驶，已完成公开道路测试

机构	开始时间	当前进展
谷歌	2009	2009年开始高速路测，2012年开始城市道路测试，累计里程超过500万公里
百度	2013	2016年11月与车厂合作打造自动驾驶车体验运营，达到L4级别实现红绿灯识别、行人避让以及超车并线等；2020年，首批车内全无人、无远程遥控的RoboTaxi车队正式亮相
Uber	2014	与沃尔沃合作，2016年9月已试运行自动驾驶出租车XC90 SUV；2016年8月宣布5亿美元进行高精地图研发；
特斯拉	2014	Autopilot2.0；获得加州无人驾驶牌照
美团	2016	2017年推出第一台无人车小袋；2018年，官宣无人配送开放平台；2021年落地运营
其他	2012	地平线、景驰科技、小马智行等独角兽



人工智能应用：军事与安防



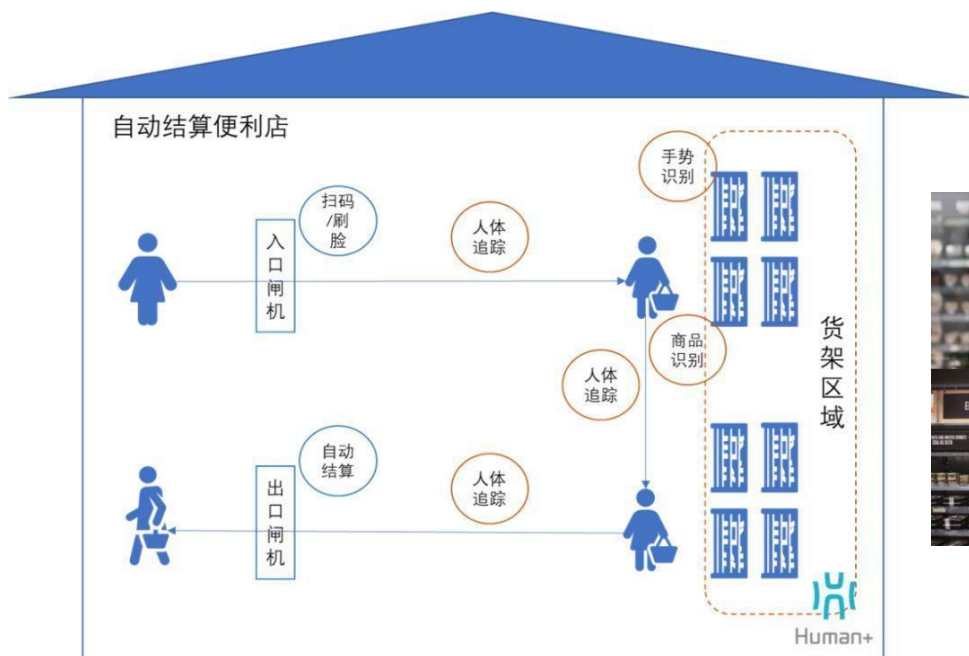
- 总书记十九大报告指出“…加快军事智能化发展，提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力，有效塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争..”
- 军委科技委刘国治主任“军事智能化是我们国家实现创新超越、实现强军的一个难得战略机遇，也是我们实现弯道超车的难得战略机遇”



人工智能将深刻改变情报侦察、自主武器、指挥控制系统、演习演训环境以及未来战争形态（**算法战**）等



人工智能应用：新零售



AmazonGo无人便利店、简24智能货柜、京东无人超市……

- 用户身份识别：人脸识别/RFID系统探测
- 人体追踪：多相机头顶阵列传感，Alexa智能声音助手
- 手势识别：货架多相机捕获图像，拿、放商品动作识别
- 商品识别：计算机视觉，卷积神经网络，滑动窗口算法
- 商品推荐：完整记录每个小动作，形成购物大数据为消费者做出个性分析

人工智能应用：新闻出版

基于GPT-4模型的文本自动生成技术：

- 智能问答与对话、机器翻译，实现更加智能和自然的人机交互；
- **替代编辑实现新闻的自动撰写与发布；**
- 帮助学者进行学术论文撰写，进而改变科研创作模式

2019年6月23日16时6分在四川宜宾市长宁县发生3.1级地震，在7分钟后的16时13分18秒，中国地震台网机器人自动编写稿件已完成并向媒体推送，最快出稿速度为8秒

优势：

- 提高新闻的时效性
- 使记者更多着力于对深度新闻的打造
- 不带有个人情感，文章更加客观

担忧：

- 制造假新闻成本变更低

四川宜宾市珙县发生3.8级地震

中国地震台网 今天

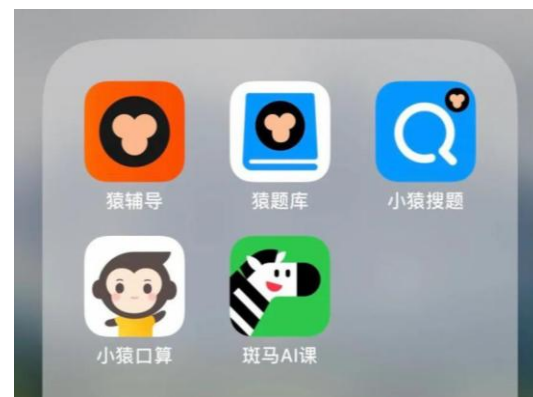
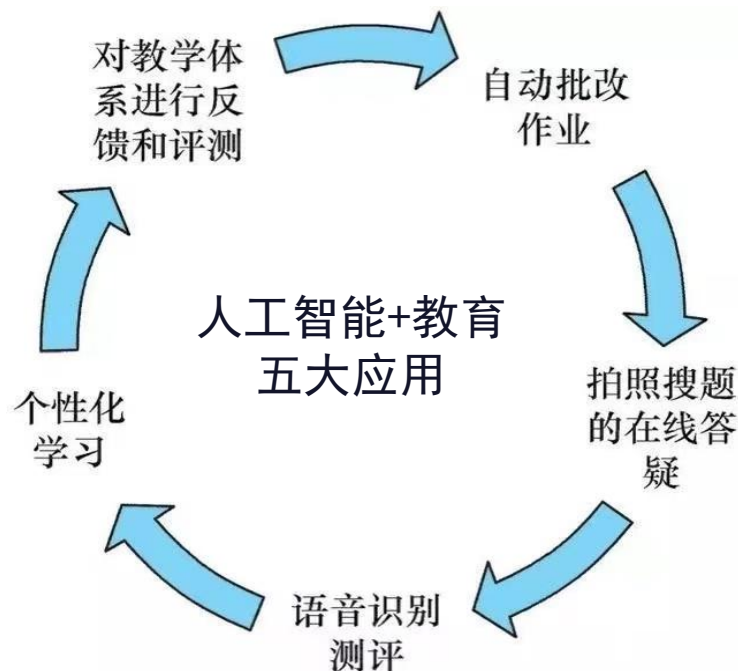
速报参数

速报参数：据中国地震台网正式测定，6月24日7时34分在四川宜宾市珙县发生3.8级地震，震源深度9千米，震中位于北纬28.37度，东经104.83度。



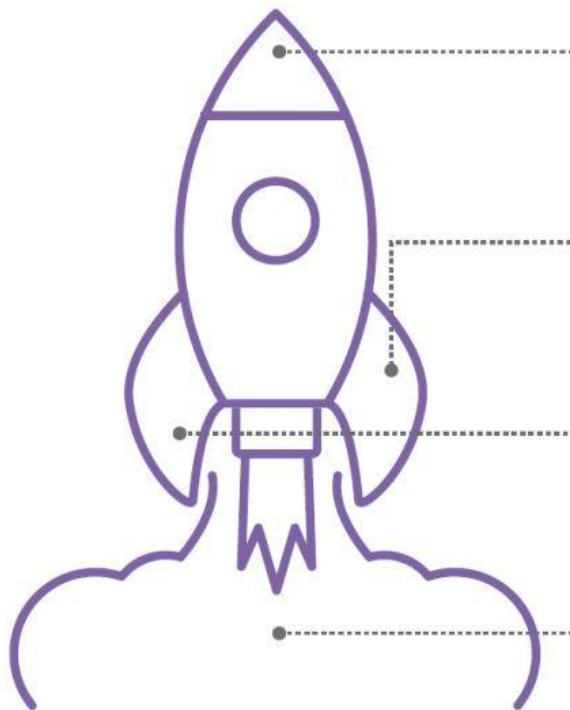
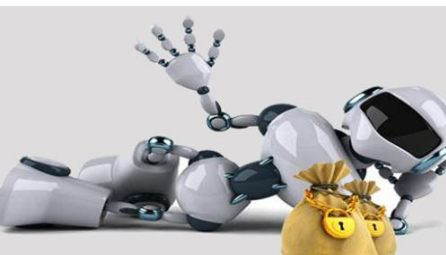
以上信息由地震信息播报机器人于2019年6月24日7时40分8秒自动产出，用时8秒，公测阶段仅供参考。

人工智能应用： 教育科技



- 疫情加速了人工智能教育科技产品的成长
- OCR、自然语言理解、语音识别等技术实现人机交互
- 个性化学习：基于千万用户的学习数据，通过人工智能技术为学生提供适合的学习资料，制定专属学习方案
- 人工智能在教育科技领域的应用处于早期探索的阶段，但是潜力巨大

人工智能应用：金融



人工智能：发动机

人工智能是智能金融的发动机,决策着金融服务趋于自动化和智能化,是一切技术能够更好落地于金融的依托,也是智能金融的核心要素。

区块链：助推器

区块链以其安全可靠不可篡改的特性,解决金融交易最重要的信任问题,从而推动新的商业模式的产生。

云计算：助推器

云计算使得技术和资源能够得到以弹性灵活的方式得到充分利用,扫除在人工智能落地金融场景过程中的算力障碍。

大数据：燃料

大数据是智能金融的燃料,它为人工智能不断学习、快速成长提供源源不断的动力。

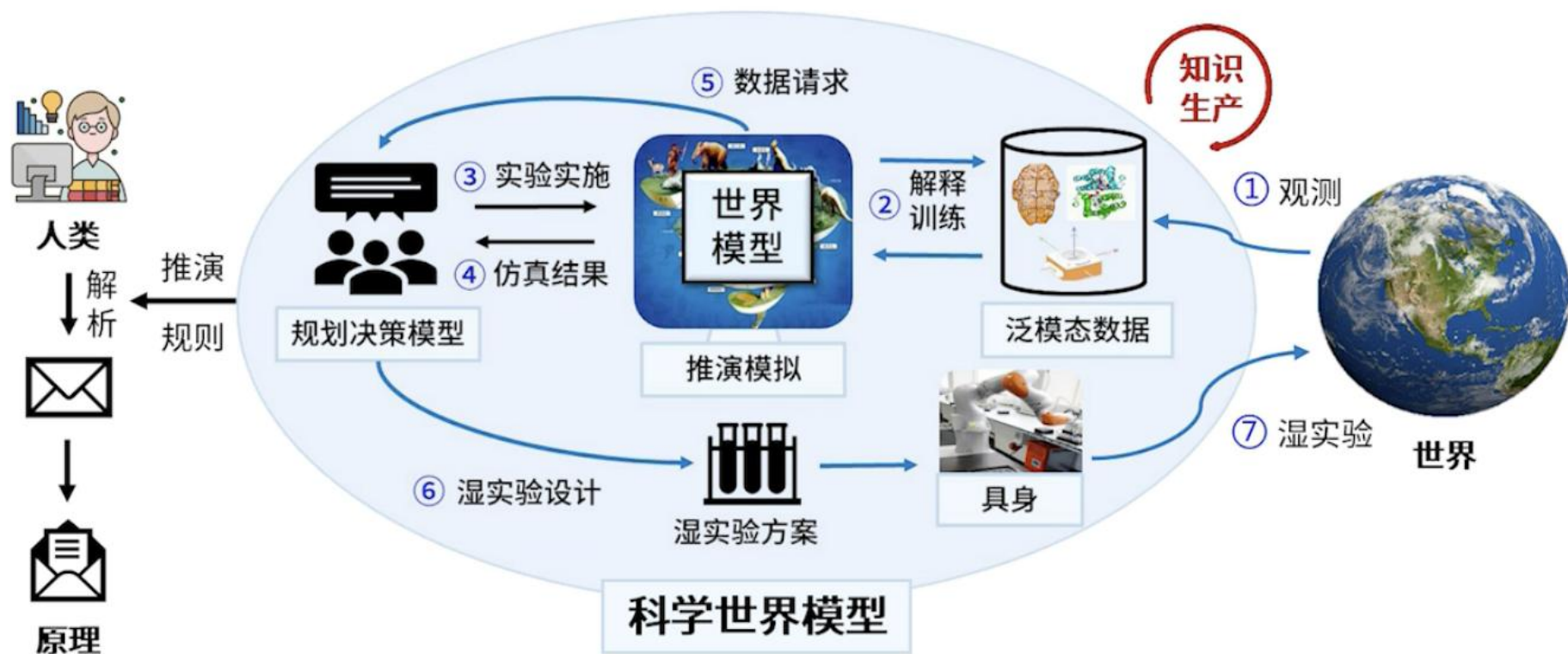
两者协同作用,共同完善智能金融的底层基础设施。

六大应用场景：支付、量化交易、智能投顾、反欺诈、客服、监管

- 促进因素：市场规模的增长、产业升级、技术的快速进步
- 制约因素：数据的缺失、人才的稀缺、组织变革的困难（银行）

人工智能应用：科学发现智能体

- 科学家分身：以**跨学科多尺度世界模型**为典型特征，通过**世界模拟**发现新原理。
- 具有**主动实验能力**，以世界仿真为目标主动请求并实施湿实验，与世界直接接触。



覆盖流程：文献分析 → 研究假设 → 方案设计 → 实验实施 → 验证分析 → 科研产出 → 成果交流

人工智能的发展趋势

■ 三大途径

□ 信息模型：

▶ 大数据+大算力+强算法的信息技术方法

□ 生命模型：

▶ 结构仿脑+功能类脑+性能超脑的类脑途径

□ 自主智能模型：

▶ 强化学习+物理模型+算力

THANKS